

마. 기타 의사의 주의사항	아드레날린 제제를 투여하지 마시오. 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	고압주수 (부적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	누출물은 오염을 유발할 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 분진 형성을 방지하시오 오염지역을 환기하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하시오. 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우) 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우) 고온에 주의하시오 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

가. 안전취급요령	물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오. 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오. 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오. 취급 후 철저히 씻으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오. 밀폐하여 보관하십시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오
다. 개인보호구	절연용 장갑을 착용하십시오
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오 -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	자료없음
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	(임상 분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	5.9 (0.5 mol 수용액 pH / alpha-글루코스 /)
마. 녹는점/어는점	146 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 212 °F (760 mmHg)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	8.0 mmHg (E-14 , 25℃, 높은 고체상 온도 범위로 외삽)
타. 용해도	546000 mg/ℓ (30℃)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	1.544
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-3
너. 자연발화온도	500 ℃
더. 분해온도	자료없음

러. 점도	560 cP (145℃)
머. 분자량	180.155
10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	자료없음
11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 25800 mg/kg Rat
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	에임스 살모넬라의 TYPHIMURIUM 연구 결과 음성으로 나타남
생식독성	당뇨병을 가진 모체 조건하의 배자에서 DAN 손상 및 DNA 손상반응은 잘 알려지지 않음, 마우스에 대한 시험결과 모체의 당뇨병과 높은 포도당 수치는 DNA 손상을 유도하고 산화스트레스를 통해 DNA 손상반응을 활성화 시키고, 이는 당뇨병 관련 배자의 병 발병에 기여할 수 있음 마우스를 46시간 동안 절식시키고 19%의 탄수화물(source: alpha-cornstarch, glucose, sucrose, fructose)를 함유하는 1.5%(w/w)의 agar gel을 재섭취시킴, 섭취시킨지 14시간 후 증상을 검사함, 이 시험결과 alanine aminotransferase의 혈청수치를 적당(moderately)하지만 유의하게 증가시킴, 이러한 효과는 sucrose 또는 fructose를 함유한 agar gel을 재섭취한 마우스에서 약화됨, fructose가 아닌 glucose의 섭취는 급성 간 염증 유전자 발현과 보통의(moderate) 간 세포 파괴에 중요한 역할을 함
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

LC50 11300000 mg/l 96 hr ()|※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

갑각류

LC50 8400000 mg/l 48 hr ()|※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

조류

EC50 3880000 mg/l 96 hr ()|※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

-3 log Kow ()|※출처 : HSDB

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

3 BCF ()|※출처 : HSDB

생분해성

(쉽게 생분해됨, 생분해 반감기는 0.25~19일)|※출처 : HSDB

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

Boric acid cadmium salt

다. 운송에서의 위험성 등급

해당없음

라. 용기등급

해당없음

마. 해양오염물질

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

해당없음

유출시 비상조치

해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

해당없음

EU 분류정보(위험문구)

해당없음

EU 분류정보(안전문구)

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기존화학물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(라. pH)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
CAMEO(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
HSDB(가. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
HSDB(하. 비중)
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
Uakron(너. 자연발화온도)
Uakron(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
HSDB(경구)
National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(생식세포변이원성)
HSDB(생식독성)
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)
HSDB(잔류성)
HSDB(농축성)
HSDB(생분해성)

나. 최초작성일 2014-12-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 2025-08-08

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.